



UNM

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Ujian Akhir Semester — Audit Sistem Informasi

Audit Tata Kelola TI PT. Murni Solusindo Nusantara Berbasis COBIT 2019

Penilaian Capability Level dan Analisis GAP pada 5 Domain (APO12, APO13, BAI06, DSS01, DSS05) untuk meningkatkan tata kelola platform digital perusahaan.



TIM PENYUSUN

Roki Anjas (11250066) & Susanto (11250068)



DOSEN PENGAMPU

Juarni Siregar, S.Pd., M.Kom



TANGGAL

27 Mei 2026



PRODI

Sistem Informasi (S1)

Agenda



01 Latar Belakang & Profil Perusahaan



02 Framework COBIT 2019



03 5 Domain Audit & RACI



04 Metodologi Penelitian



05 Hasil Capability Level



06 GAP Analysis & Temuan Utama



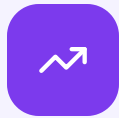
07 Rekomendasi & Roadmap



Mengapa Audit SI Diperlukan di PT. Murni Solusindo?



Ketergantungan tinggi pada infrastruktur TI & pengelolaan multi-platform digital menuntut tata kelola yang sistematis dan terstandar.



Risiko TI Belum Terstandar

Manajemen risiko platform digital belum sistematis — identifikasi sudah berjalan tapi **risk register belum terstruktur**.



Keamanan Data Kompleks

Platform SaaS menyimpan data pelanggan dalam jumlah besar — kebijakan ada, namun **sosialisasi belum rutin**.



Manajemen Perubahan Masih Manual

Update sistem & deployment platform digital **belum terdokumentasi formal** dengan SOP yang baku.

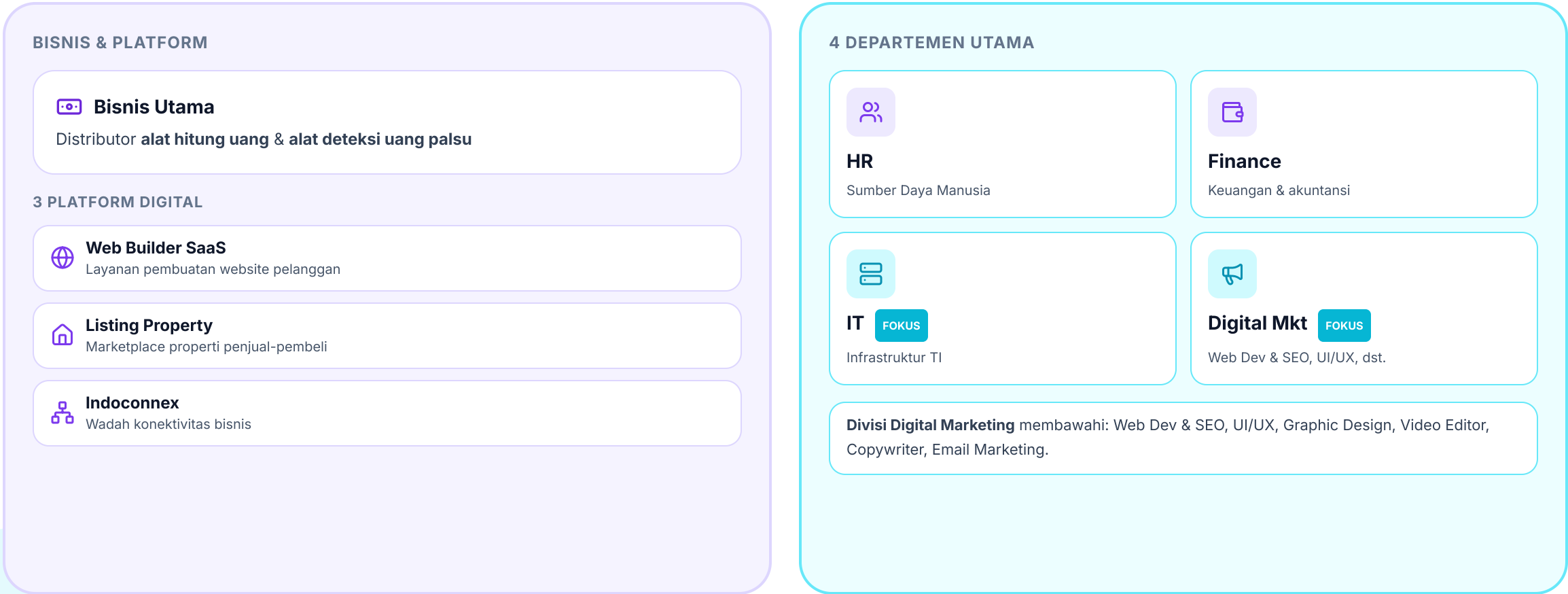


Audit SI (Weber 1999 dalam Solechan, 2021) → pengumpulan dan evaluasi bukti pengendalian internal, integritas data, keandalan & efisiensi sistem berbasis komputer.

Studi Kasus: PT. Murni Solusindo Nusantara



Distributor alat hitung uang & deteksi uang palsu, dengan **3 platform digital** dan operasional lintas departemen.



💡 Ketergantungan tinggi pada infrastruktur TI & multi-platform → **audit SI menjadi krusial** untuk menjamin keandalan dan keamanan layanan.

Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian



? RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana **capability level** tata kelola TI pada 5 domain COBIT 2019 (APO12, APO13, BAI06, DSS01, DSS05)?
- 2 Seberapa besar **GAP** antara kondisi as-is dengan kondisi to-be pada setiap domain?
- 3 Rekomendasi perbaikan apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan capability level?

✓ TUJUAN PENELITIAN

- 1 **Mengukur** capability level di 5 domain COBIT 2019 melalui kuesioner terhadap responden internal.
- 2 **Mengidentifikasi GAP** antara kondisi tata kelola TI saat ini dengan target.
- 3 **Menyusun rekomendasi** perbaikan yang konkret & implementatif sesuai capability level target.

Ruang lingkup: 5 domain COBIT 2019 · 8 responden internal · 9 pertanyaan/domain (3 level × 3 pertanyaan)

COBIT 2019 — Framework Tata Kelola TI



DEFINISI

COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies) adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh **ISACA**, dirilis 2018 sebagai pemutakhiran dari COBIT 5.

MENGINTEGRASIKAN STANDAR INTERNASIONAL

- ITIL
- TOGAF
- CMMI
- + Design Factors

KARAKTERISTIK UTAMA

 **40 Proses**
5 Governance + 35 Management

 **6 Prinsip Utama**
Sistem & Kerangka Tata Kelola

 **Capability Level 0–5**
Berbasis CMMI — pengukuran kuantitatif

Sumber: Syuhada (2021), Algiffary dkk. (2023)

COBIT 5 VS COBIT 2019

ASPEK	COBIT 5	COBIT 2019
Jumlah Proses	37	40 (5 Gov + 35 Mgmt)
Prinsip	5	6 prinsip
Capability Level	0–5	0–5 berbasis CMMI
Fleksibilitas	Tetap	Design factors
Integrasi	Terbatas	ITIL+TOGAF+CMMI

 **COBIT 2019** — lebih fleksibel, berbasis CMMI, dan mendukung integrasi multi-framework.

6 Prinsip COBIT 2019

Terbagi 2 kelompok: **Sistem Tata Kelola** (3 prinsip) & **Kerangka Tata Kelola** (3 prinsip).



A SISTEM TATA KELOLA



1. Memenuhi Kebutuhan Stakeholder

Nilai TI selaras dengan ekspektasi pemangku kepentingan



2. Pendekatan Holistik

Menggabungkan 7 komponen tata kelola yang saling terhubung



3. Sistem Tata Kelola Dinamis

Adaptif terhadap perubahan faktor internal & eksternal

B KERANGKA TATA KELOLA



4. Pisahkan Tata Kelola dari Manajemen

Tata kelola memberi arah & memantau, manajemen yang menjalankannya



5. Disesuaikan dengan Kebutuhan Organisasi

Memanfaatkan design factors agar sesuai konteks tiap organisasi



6. Tata Kelola End-to-End

Mencakup seluruh fungsi & proses TI di perusahaan, bukan hanya bagian TI

Capability Level — Skala 0–5 berbasis CMMI



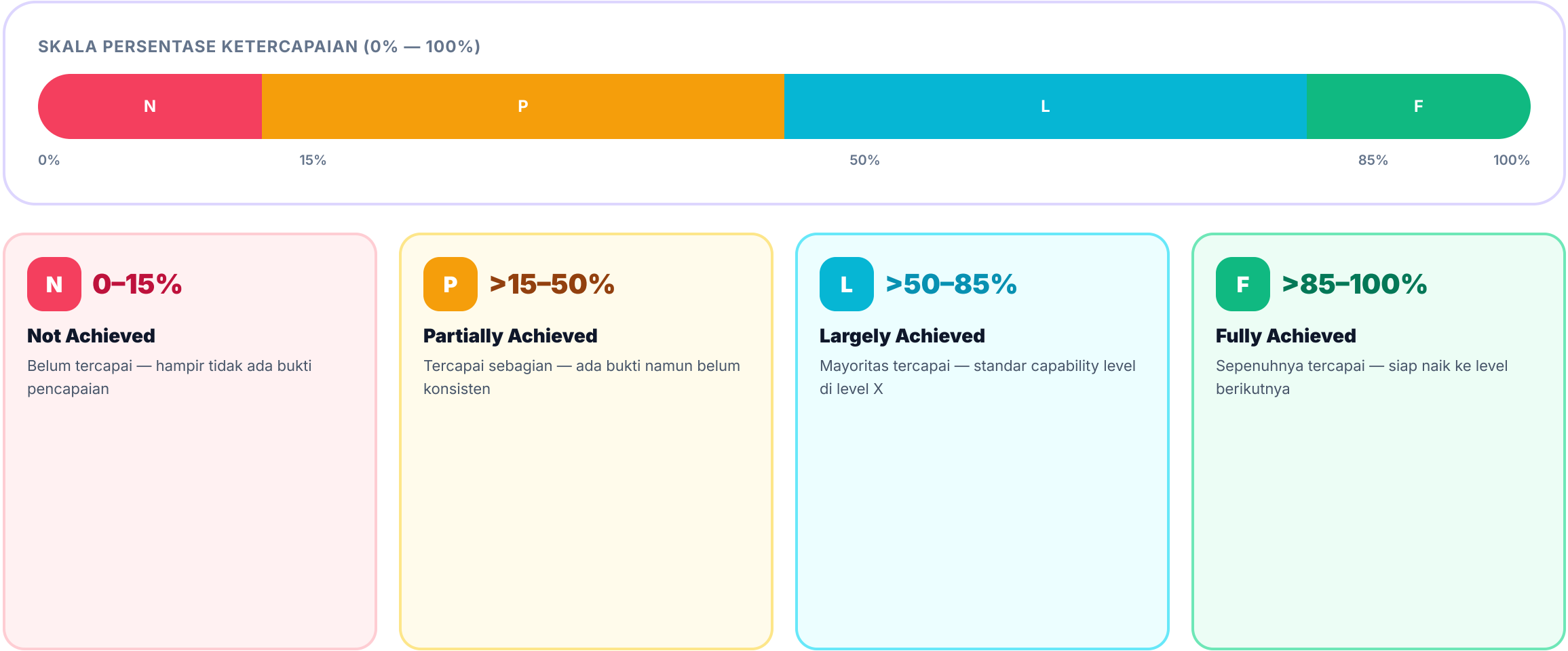
Model penilaian kapabilitas COBIT 2019 dengan 6 level untuk mengukur tingkat kapabilitas proses tata kelola TI.

0	Incomplete Tidak ada kemampuan dasar — pendekatan tidak lengkap	✕
1	Performed Proses berjalan & tujuannya kurang lebih tercapai — masih intuitif, belum terorganisir	⦿
2	Managed CURRENT STATE Kegiatan dasar lengkap — dipantau & dilaporkan, belum terstandar	✓
3	Established Terdefinisi dengan baik — kinerja diukur secara kualitatif	🏆
4	Predictable TARGET Diukur secara kuantitatif — hasil dapat diprediksi	🎯
5	Optimizing Perbaikan berkelanjutan — continuous improvement	📈

📈 **GAP 2 level** untuk semua domain di PT. Murni Solusindo — As-is **L2 (Managed)** → To-be **L4 (Predictable)**

Rating Scale Ketercapaian — N / P / L / F

Rating ketercapaian menentukan apakah capability level tercapai pada level tertentu. Rating **L (Largely Achieved)** di Level X → capability level dicapai di Level X.



5 Domain Audit — APO + BAI + DSS



Dipilih berdasarkan profil bisnis multi-platform digital & ketergantungan tinggi pada infrastruktur TI.

APO12
Managed Risk

Pengelolaan risiko TI — identifikasi, analisis, dokumentasi risiko platform digital

AKTIVITAS UTAMA

- ✓ Identifikasi risiko
- ✓ Analisis risiko
- ✓ Risk register

APO13
Managed Security

Keamanan informasi — kebijakan, mekanisme perlindungan, sosialisasi

AKTIVITAS UTAMA

- ✓ Kebijakan keamanan
- ✓ Akses tidak sah
- ✓ Kesadaran keamanan

BAI06
Managed IT Changes

Pengelolaan perubahan TI — pencatatan, approval, evaluasi pasca-implementasi

AKTIVITAS UTAMA

- ✓ Permintaan perubahan
- ✓ Persetujuan & approval
- ✓ Tinjauan pasca-implementasi

DSS01
Managed Operations

Operasional harian TI — pemantauan, penanganan insiden, pemeliharaan

AKTIVITAS UTAMA

- ✓ Pemantauan platform
- ✓ Penanganan insiden
- ✓ Jadwal pemeliharaan

DSS05
Managed Security Services

Layanan keamanan teknis — antimalware, access control, backup & recovery

AKTIVITAS UTAMA

- ✓ Antimalware
- ✓ Access control
- ✓ Backup & recovery

APO — Align, Plan, & Organize: domain strategis & perencanaan tata kelola

BAI: Build, Acquire, & Implement · **DSS**: Deliver, Service, & Support — domain operasional

RACI Matrix — 5 Aktivitas x 6 Pihak

Identifikasi peran & tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan tata kelola TI per domain audit.

AKTIVITAS	KEPALA IT	WEB DEV	IT SUPPORT	DIGITAL MKT	FINANCE	HR
Identifikasi Risiko TI (APO12)	A	R	R	C	I	I
Penetapan Kebijakan Keamanan (APO13)	A	R	R	I	I	C
Pengelolaan Perubahan TI (BAI06)	A	R	R	I	I	I
Pemantauan Operasional (DSS01)	A	R	R	I	I	I
Pengelolaan Layanan Keamanan (DSS05)	A	R	R	I	C	I

R Responsible — pelaksana

A Accountable — penanggung jawab

C Consulted — dimintai pendapat

I Informed — diberi informasi

Metodologi Perhitungan Capability Level



7 langkah perhitungan kapabilitas berbasis metodologi COBIT 2019 — dari penyusunan kuesioner hingga GAP analysis.



LANGKAH 1

Susun Kuesioner

Skala Likert 1–5 (STS=1 → SS=5) per pertanyaan untuk setiap level kapabilitas



LANGKAH 2

Sebar Responden

8 responden internal PT. Murni Solusindo lintas divisi



LANGKAH 3

Hitung Skor

Total skor + Mean per pertanyaan untuk masing-masing domain



LANGKAH 4

% Ketercapaian

$\text{Mean} \div \text{Skor Maksimal} \times 100\%$ per level



LANGKAH 5

Tentukan Rating

N (0–15%) / P (15–50%) / L (50–85%) / F (85–100%) per level



LANGKAH 6

Capability Level

Tentukan level berdasarkan rating L (Largely Achieved) di level X



LANGKAH 7

Hitung GAP

As-is (Level 2) vs To-be (Level 4 Predictable) per domain

Formula: % Ketercapaian = $(\text{Mean} \div \text{Skor Maksimal}) \times 100\%$



9 pertanyaan per domain (3 level $\times$ 3 pertanyaan) $\times$ 5 domain = **45 pertanyaan**

Capability Level — 5 Domain di Level 2 (Managed)

Persentase ketercapaian per level (L1, L2, L3) untuk setiap domain. Semua domain dicapai di **Level 2 (rating L)**, namun Level 3 hanya rating P (45–48%).

DOMAIN	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	CAPABILITY LEVEL
AP012 Managed Risk	60.83% L	51.67% L	45.00% P	Level 2 (Managed)
AP013 Managed Security	65.00% L	54.17% L	46.67% P	Level 2 (Managed)
BAI06 Managed IT Changes	62.50% L	53.33% L	46.67% P	Level 2 (Managed)
DSS01 Managed Operations TERTINGGI	66.67% L	55.83% L	48.33% P	Level 2 (Managed)
DSS05 Managed Security Services TERTINGGI	67.50% L	51.67% L	45.00% P	Level 2 (Managed)

 **Rata-rata CL: 2.0 / 4.0** — semua di Level 2

 **GAP rata-rata: 2 level** ke target L4

 **DSS01 & DSS05** — skor Level 1 tertinggi

GAP Analysis — Semua Domain GAP 2 Level



Kondisi as-is konsisten di Level 2 untuk semua domain — **kesenjangan 2 level** menuju target Level 4 (Predictable).



Level 2
As-is Rata-rata (Managed)



Level 4
To-be Target (Predictable)



2 Level
GAP Rata-rata



5 / 5
Domain Audit

GAP PER DOMAIN

DOMAIN	AS-IS	TO-BE	GAP	ASPEK UTAMA YANG BELUM TERCAPAI
AP012 Managed Risk	L2	L4	2	Risk register belum terstruktur, dokumentasi belum formal
AP013 Managed Security	L2	L4	2	Sosialisasi & training keamanan belum rutin
BAI06 Managed IT Changes	L2	L4	2	Prosedur change management belum formal
DSS01 Managed Operations	L2	L4	2	SOP operasional belum konsisten lintas divisi
DSS05 Managed Security Services	L2	L4	2	Audit keamanan internal belum berkala

5 Temuan Utama Audit



Pola umum semua domain — **aktivitas dasar berjalan**, namun standardisasi, dokumentasi formal, & audit periodik belum optimal.



AP012 · Managed Risk

Identifikasi risiko TI sudah dilakukan, namun **risk register belum terstruktur** dan dokumentasi formal belum dikelola secara konsisten.



AP013 · Managed Security

Kebijakan keamanan informasi sudah ada, namun **sosialisasi & program pelatihan** keamanan belum berjalan secara rutin di seluruh divisi.



BAI06 · Managed IT Changes

Pencatatan perubahan TI sudah dilakukan, namun **prosedur change management belum terdokumentasi formal** — potensi perubahan tidak terkontrol masih ada.



DSS01 · Managed Operations

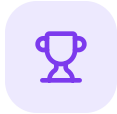
Pemantauan operasional platform digital sudah berjalan rutin, namun **SOP operasional belum diterapkan konsisten** di seluruh divisi.



DSS05 · Managed Security Services

Implementasi teknis (antimalware, access control, backup) sudah baik, namun **audit keamanan internal belum dilaksanakan berkala**.

Sorotan — Domain Terkuat & Terlemah



Domain Terkuat

Skor Level 1 tertinggi

DSS05 67.50%

Managed Security Services — Level 1 (tertinggi)

Implementasi teknis security (**antimalware, access control, backup**) sudah baik & konsisten.

DSS01 66.67%

Managed Operations — Level 1 (kedua)

Pemantauan platform digital + **jadwal pemeliharaan** berjalan rutin.



Temuan: Lapisan operasional & teknis security relatif solid — modal awal yang baik untuk naik level.



Domain Terlemah

Skor Level 3 terendah

APO12 45.00%

Managed Risk — Level 3 (terendah)

Standardisasi & **dokumentasi formal manajemen risiko** paling tertinggal.

DSS05 45.00%

Managed Security Services — Level 3 (sama)

Audit security internal & **SOP keamanan** belum berkala.



Prioritas: APO12 perlu perhatian paling besar — dokumentasi formal jadi langkah awal.

Rekomendasi Perbaikan per Domain



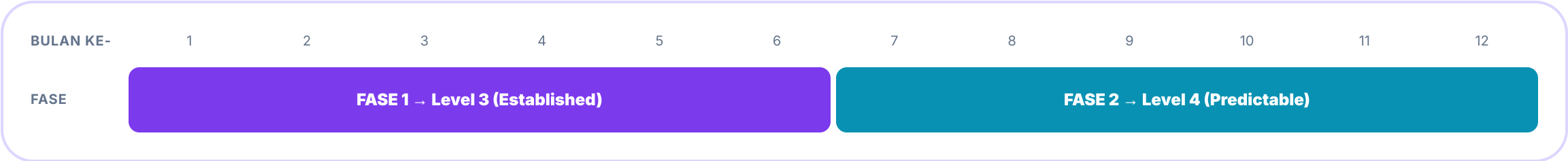
2 fase per domain — **L3 (Established)**: standardisasi & dokumentasi · **L4 (Predictable)**: pengukuran kuantitatif & otomatisasi.

	APO12 PRIO 1	L3 ESTABLISHED Risk register & kebijakan formal · Sosialisasi prosedur risiko	L4 PREDICTABLE KPI risiko kuartalan · Risk owner per risiko
	APO13 PRIO 2	L3 ESTABLISHED SOP keamanan informasi · Training awareness 2×/tahun	L4 PREDICTABLE Penilaian kerentanan · Deteksi otomatis insiden keamanan
	BAI06 PRIO 3	L3 ESTABLISHED SOP change management · Approval workflow & change log	L4 PREDICTABLE Tinjauan pasca-implementasi · Metrik tingkat keberhasilan & waktu proses
	DSS01 PRIO 4	L3 ESTABLISHED SOP operasional TI · Eskalasi insiden terstruktur	L4 PREDICTABLE Pemantauan waktu nyata + SLA · Metrik MTTR / MTBF / uptime
	DSS05 PRIO 5	L3 ESTABLISHED SOP security service · Audit internal 2×/tahun	L4 PREDICTABLE Ticketing system insiden · Uji penetrasi terjadwal
Urutan prioritas: APO12 (paling tertinggi) → APO13 → BAI06 → DSS01 → DSS05			

Roadmap: Level 2 → Level 4 (12 Bulan)



Implementasi bertahap dalam 2 fase — **fokus dokumentasi formal & standardisasi** dulu, lalu **pengukuran kuantitatif & otomatisasi**.



1

Fase 1 — Bulan 1-6
Target: **Level 3 (Established)**

FOKUS: STANDARDISASI & DOKUMENTASI

- Susun dokumentasi formal (kebijakan, prosedur, SOP) untuk setiap domain
- Standardisasi proses lintas divisi (IT, Digital Mkt, Finance, HR)
- Pelatihan security awareness 2×/tahun untuk seluruh karyawan
- Bentuk komite tata kelola TI lintas departemen

2

Fase 2 — Bulan 7-12
Target: **Level 4 (Predictable)**

FOKUS: PENGUKURAN KUANTITATIF & OTOMATISASI

- Definisikan & pantau KPI kuantitatif (insiden, MTTR, uptime, success rate)
- Real-time monitoring platform digital + SLA internal
- Penetration testing + vulnerability assessment terjadwal
- Audit internal berkala (min 2×/tahun) untuk monitoring perkembangan

 **6 saran konkret** diterapkan bertahap → mencapai governance capability Level 4 dalam 12 bulan.

Terima Kasih!

PT. Murni Solusindo Nusantara telah mencapai **Level 2 (Managed)** — fondasi solid untuk roadmap menuju Level 4 governance.

Kesimpulan (4)

- 1 Semua 5 domain di **Capability Level 2 (Managed Process)**.
- 2 Domain terkuat: **DSS01 + DSS05** (Level 1 ≥ 66%) — fondasi operasional & security teknis baik.
- 3 Domain terlemah: **AP012 & DSS05** (Level 3 = 45%) — standardisasi & dokumentasi formal paling tertinggal.
- 4 GAP rata-rata **2 level** — perlu standardisasi & pengukuran kuantitatif.

Saran (6)

- | | |
|--|---|
|  Dokumentasi formal kebijakan & SOP |  Penerapan KPI kuantitatif |
|  Pelatihan tata kelola TI 2×/thn |  Bentuk tim/komite tata kelola TI |
|  Audit internal periodik 2×/thn |  Implementasi 2 fase (6 + 6 bulan) |



TIM PENYUSUN
Roki Anjas & Susanto



DOSEN PENGAMPU
Juarni Siregar, S.Pd., M.Kom



MATA KULIAH
Audit SI — UNM 2026